Modul 2.2: Linux-Dateisystem erkunden

Anschluss an Modul 2.1

In Modul 2.1 hast du `pwd`, `ls`, `cd`, `cat`, `history` und Hilfe-Befehle kennengelernt. Jetzt setzt du diese Befehle in einem zusammenhängenden Arbeitsauftrag ein.

Du arbeitest weiterhin auf deinem Ubuntu-Laptop. Da keine Dateien vorbereitet sind, legst du zuerst einen eigenen Übungsbereich an. Dadurch sind alle Schritte reproduzierbar und du weißt jederzeit, welche Dateien zur Schulung gehören.

Lernziele und Praxisbezug

Nach diesem Modul kannst du:

- eigene Übungsdateien und Verzeichnisse anlegen,
- den Linux-Dateisystembaum einordnen und absolute von relativen Pfaden unterscheiden,
- mit `cd`, `~`, `.` und `..` sicher navigieren,
- typische Systembereiche mit `ls` untersuchen,
- kurze und längere Dateien mit passenden Werkzeugen lesen.

Diese Fähigkeiten helfen dabei, vor einer Änderung den aktuellen Standort zu prüfen, Projektdateien zuverlässig zu finden und Systemkonfigurationen von Betriebsdaten zu unterscheiden.

1. Einen eigenen Übungsbereich anlegen

Wechsle zunächst in dein Home-Verzeichnis und lege dort einen Ordner für die Schulung an:

```
cd ~
mkdir -p ubuntu-schulung/arbeitsbereich
cd ubuntu-schulung
```

`mkdir` erstellt Verzeichnisse. Die Option `-p` legt bei Bedarf auch fehlende übergeordnete Verzeichnisse an. Prüfe deinen Standort:

```
pwd
ls
```

Du solltest jetzt den Ordner `arbeitsbereich` sehen. Er gehört dir und kann während der Schulung gefahrlos verändert werden.

Erzeuge darin drei kleine Beispieldateien:

```
printf 'Projekt: Webshop\nStatus: in Arbeit\n' >                \
arbeitsbereich/projekt.txt
printf '%s\n' \
  'Montag: Anforderungen prüfen' \
  'Dienstag: Testdaten erzeugen' \
  > arbeitsbereich/aufgaben.txt
printf 'Dieser Ordner gehört zur Ubuntu-Schulung.\n' >           \
arbeitsbereich/README.txt
```

`printf` schreibt Text. Das Zeichen `>` leitet die Ausgabe in eine Datei um. Existiert die Datei noch nicht, wird sie erstellt. So bist du nicht auf vorbereitete Dateien angewiesen.

Prüfe das Ergebnis:

```
ls arbeitsbereich
cat arbeitsbereich/README.txt
```

> **Warning**
>
> `>` überschreibt eine vorhandene Datei. Verwende es nur, wenn du die Datei bewusst neu erstellen oder ersetzen möchtest.

2. Der Linux-Dateisystembaum

Linux verwendet grundsätzlich einen gemeinsamen Dateisystembaum. Seine Wurzel ist `/`. Es gibt keine Laufwerksbuchstaben wie `C:\` oder `D:\`.

```
/
├── home/       Persönliche Verzeichnisse der Benutzer
├── etc/        System- und Programmkonfiguration
├── var/        Veränderliche Daten, zum Beispiel Protokolle
├── tmp/        Temporäre Dateien
├── usr/        Programme und gemeinsam genutzte Dateien
└── dev/        Geräte, die das System bereitstellt
```

Die genaue Ausgabe kann je nach Ubuntu-Version abweichen. Erkunde die oberste Ebene:

```
cd /
pwd
ls
```

Jeder Pfad beschreibt einen Weg durch diesen Baum. `/home/deinname` bedeutet: von `/` in `home` und dort in dein persönliches Verzeichnis.

3. Absolute und relative Pfade

Ein **absoluter Pfad** beginnt mit `/` und funktioniert unabhängig vom aktuellen Standort:

```
cd /var/log
pwd
```

Ein **relativer Pfad** beginnt nicht mit `/`. Er wird vom aktuellen Arbeitsverzeichnis aus aufgelöst. Wechsle zuerst zurück zu deinem Übungsbereich:

```
cd ~/ubuntu-schulung
cd arbeitsbereich
pwd
```

Du bist jetzt in `~/ubuntu-schulung/arbeitsbereich`. Der Befehl `cd ..` führt eine Ebene nach oben:

```
cd ..
pwd
```

Die Sonderpfade sind:

Schreibweise	Bedeutung
`~`	eigenes Home-Verzeichnis
`.`	aktuelles Verzeichnis
`..`	übergeordnetes Verzeichnis
`-`	vorheriges Arbeitsverzeichnis

Probiere den Wechsel zwischen zwei Orten:

```
cd /var/log
cd -
pwd
```

`cd -` bringt dich zu dem Verzeichnis zurück, in dem du unmittelbar vorher warst. Mit `cd ~` gelangst du jederzeit nach Hause.

4. Wichtige Systembereiche lesen

Konfiguration

In `/etc` liegen viele Konfigurationsdateien. Du kannst einige davon lesen:

```
ls /etc
cat /etc/hostname
cat /etc/hosts
```

Die Datei `/etc/hostname` enthält den Hostnamen. `/etc/hosts` enthält lokale Zuordnungen von Namen und IP-Adressen. Welche zusätzlichen Dateien vorhanden sind, hängt von der Ubuntu-Installation ab.

Veränderliche Daten und Logs

Unter `/var` liegen Daten, die sich während des Betriebs ändern. Die Protokolldateien liegen häufig unter `/var/log`:

```
ls /var
ls /var/log
```

Die Namen und Zugriffsrechte der Logdateien unterscheiden sich je nach System. Zeige deshalb zunächst nur die Liste an. Öffne anschließend eine Datei, die lesbar ist, nur mit den ersten Zeilen:

```
head /var/log/dpkg.log
```

Falls die Datei nicht existiert oder nicht gelesen werden darf, ist das auf einem anderen Ubuntu-System normal. Nutze dann:

```
ls -l /var/log
```

Wichtig ist das Prinzip: `/etc` beschreibt, wie das System eingerichtet ist; `/var` enthält Daten, die sich im Betrieb verändern.

5. Dateien genauer untersuchen

Gehe zurück in deinen eigenen Arbeitsbereich:

```
cd ~/ubuntu-schulung/arbeitsbereich
```

Die einfache Ansicht zeigt nur Namen:

```
ls
```

Mit `-l` siehst du eine Detailansicht:

```
ls -l
```

Die Spalten enthalten unter anderem:

- **Typ und Rechte:** Ein `d` am Anfang steht für ein Verzeichnis.
- **Besitzer und Gruppe:** Sie zeigen, wem der Eintrag zugeordnet ist.
- **Größe:** Die Dateigröße wird standardmäßig in Bytes angezeigt.
- **Zeitpunkt:** Zeitpunkt der letzten Änderung.
- **Name:** Name der Datei oder des Verzeichnisses.

Mit `-a` werden auch versteckte Dateien angezeigt:

```
ls -la
```

Dateien, deren Name mit `.` beginnt, sind versteckt. Linux verwendet solche Dotfiles häufig für persönliche Programmeinstellungen. Die Einträge `.` und `..` gehören zu jedem Verzeichnis.

6. Inhalte lesen, ohne das Terminal zu überfluten

Lies die selbst angelegten Dateien:

```
cat projekt.txt
cat aufgaben.txt
```

`cat` ist für kurze Dateien praktisch. Für längere Dateien sind diese Befehle übersichtlicher:

```
head -n 1 aufgaben.txt
tail -n 1 aufgaben.txt
```

`head` zeigt den Anfang, `tail` das Ende einer Datei. Mit `-n 1` begrenzt du die Ausgabe auf eine Zeile. `less` öffnet eine Datei in einem Lesemodus:

```
less aufgaben.txt
```

Mit den Pfeiltasten scrollst du, mit `q` verlässt du `less`.

7. Abschlussaufgabe

Bearbeite diese Aufgabe ohne eine vorgegebene Befehlsfolge. Nutze die bisher gelernten Befehle und lies bei Bedarf `man` oder `--help`.

1. Wechsle direkt mit einem absoluten oder mit `~` beginnenden Pfad in `~/ubuntu-schulung/arbeitsbereich`.
2. Zeige alle Dateien in der Detailansicht an.
3. Lies nur die erste Zeile von `projekt.txt`.
4. Wechsle nach `/etc` und finde mit `ls` die Datei `hostname`.
5. Lies den Inhalt von `/etc/hostname`.
6. Kehre mit `cd -` oder `cd ~` zu deinem eigenen Arbeitsbereich zurück.
7. Zeige mit `pwd` und `ls` nach, dass du am richtigen Ort bist.

Transfer in den Arbeitsalltag

Übertrage das Vorgehen auf deine Fachrichtung:

- **Systemintegration:** Prüfe vor Änderungen immer Hostname, Benutzer und Arbeitsverzeichnis. Suche Konfigurationen zunächst in `/etc` und Logs in `/var/log`.
- **Anwendungsentwicklung:** Lege pro Projekt einen klaren Arbeitsbereich an und verwende relative Pfade nur dann, wenn dein aktueller Standort eindeutig ist.
- **Daten- und Prozessanalyse:** Nutze `ls -l`, `head`, `tail` und `less`, um Dateien zuerst zu prüfen, bevor du sie weiterverarbeitest.

Zusammenfassung

Du kannst jetzt:

- eigene Übungsdateien und Verzeichnisse anlegen,
- den Linux-Dateisystembaum von `/` aus einordnen,
- absolute und relative Pfade unterscheiden,
- mit `cd`, `~`, `.` und `..` sicher navigieren,
- Konfigurationen und Logs an typischen Orten finden,
- Dateityp, Besitzer, Größe und versteckte Dateien prüfen,
- kurze und längere Dateien passend lesen.

Damit bilden die beiden Module einen durchgängigen Einstieg: Erst orientierst du dich im Terminal, danach nutzt du diese Orientierung, um einen eigenen Arbeitsbereich und das Linux-Dateisystem systematisch zu erkunden.